

MIN/MAX Engine v5 HYBRID — Sinteză cerințe & Clarificări necesare

Client: Dubhe Romania SRL · HQ + filiale · 45.848 SKU

Data analiză: 22.06.2026

Baza documente: prezentare MinMax_ERP_Implementation, email client, extract ERP branches

1. Sinteză cerințe

1.1 Obiectiv

Implementarea în ERP a unui engine automat de calcul MIN/MAX bazat pe matricea **ABC + XYZ**, care să înlocuiască calculul curent manual/simplu. Engine-ul calculează nivelurile MIN și MAX de stoc pentru fiecare SKU din fiecare locație, optimizând comenzile către furnizori — evitând suprastocul și rupturile de stoc.

1.2 Date de intrare necesare în ERP

Tabel	Câmpuri cheie	Tip
Tranzacții vânzări	Data, SKU, Cantitate (incl. retururi), Valoare RON fără TVA, Cod client, Branch	DATE / VARCHAR / INT / DECIMAL
Stoc & comenzi	STOC_QTY, ORD_FURN (pe drum), LAST_RECEIPT, COST_MED_RON, STOC_VAL_EUR	INT / DATE / DECIMAL
Parametri furnizori	LT_zile, SSF (1.28–1.65), FRECVENTA_zile, COV_HQ, COV_BR per prefix SKU	INT / DECIMAL
ERP MIN/MAX curent	MIN_MANUAL, MAX_MANUAL, MIN_CALCULAT, MAX_CALCULAT per SKU/branch	INT
Flags externe	LICHIDARE, BLOCAT, EXCLUDE — fișier ~34K rânduri	BOOL/FLAG

⚠ **Excluderi obligatorii la procesare:**

- Client INTE79 (Dubhe S.R.L. — transfer intern HQ → filiale): 57.285 buc, 7.1M RON
- Prefixe SKU: DISC . și OTHER .

1.3 Logica de calcul — 17 pași

Clasificare ciclu de viață (3 clase)

Clasă	Condiție	SKU	Tratament
STANDARD	SAPT_VZ $\geq$ 3 AND SAPT_FARA $\leq$ 39 AND VZ_52S $>$ 0	12.502 (27%)	Calcul complet MIN/MAX
NOU/REACTIVAT	SAPT_8S $\geq$ 2 AND VZ_26S $>$ 0	~123 (0.3%)	AVG = VZ_13S/3, COV_TGT = 1.0
ON DEMAND	Restul	33.223 (72%)	MIN = MAX = BUY = 0

VZ_52S $>$ 0 obligatoriu pentru STANDARD — produsele cu returnuri care anulează net vânzările → ON DEMAND.

Clasificare ABC-XYZ (doar STANDARD)

- ABC — cumulativ pe VAL_52S: A = 0–80%, B = 80–95%, C = 95–100%
- XYZ — CV lunar pe 12 luni: X $\leq$ 0.5 (stabil), Y $\leq$ 1.0 (mediu), Z $>$ 1.0 (volatil)
- Forțat Z dacă: lună dominantă $>$ 60% din VZ_52S, sau $<$ 2 luni cu vânzări

Tabel COV_TGT (luni acoperire) — HQ

	X (CV $\leq$ 0.5)	Y (CV $\leq$ 1.0)	Z (CV $>$ 1.0)
A	2.75	2.25	1.75
B	2.00	1.75	1.50
C	2.00	1.50	0
NOU	—	1.00	—
OD	—	0	—

Formula v5 HYBRID

```
AVG_POND = VZ_4S×0.30 + (VZ_13S/3)×0.40 + (VZ_26S/6)×0.15 + (VZ_52S/12)×0.15
ad       = AVG / 30
safety   = (AVG × 0.30 / 30) × SSF × sqrt(LT)
lt_stock = ad × LT
slts     = lt_stock × (100/SL - 1)
buf      = safety + slts + lt_stock
cycle    = max(AVG × COV_TGT, ad × FRECVENTA_zile)
MAX_raw  = ceil(buf + cycle)
MAX_inf  = ceil(MAX_raw × 1.30) ← HQ ONLY, filialele NU primesc inflație!

ENG_MAX  = min(MAX_inf, AVG×6, VZ_26S) ← 3 plafoane simultane, obligatorii
ENG_MIN  = min(max(ceil(buf), MIN_DOC), ENG_MAX)
BUY_QTY  = max(0, ENG_MAX - STOC_QTY - ORD_FURN)
```

Service Level: A = 95%, B = 85%, C = 75%

Reguli business speciale

Regulă	Logică	SKU afectați
HQ CAP	IF ENG_MAX_HQ > SUM_BR_MAX × 1.5 → ENG_MAX_HQ = ceil(SUM_BR_MAX × 1.5)	4.208 (9%)
București 30%	IF ENG_MIN_BUC < ENG_MIN_HQ × 0.30 → ENG_MIN_BUC = ceil(ENG_MIN_HQ × 0.30)	Re-aplicat după HQ CAP
Pack Rules	DISC FRÂNĂ: multiplu 2; BUCȘĂ/SILENTBLOC: min 4; INJECTOR: 0 dacă MAX<3 altfel min 4; PISTON/CĂMAȘĂ: multiplu 4/6	—

Flags externe (aplicate după calcul)

Flag	Efect	SKU (Iunie 2026)
În lichidare	BUY_QTY = 0 (MIN/MAX se calculează ca referință)	1.917
Blocat furnizor	MIN = MAX = BUY = 0	7.813
Exclus	MIN = MAX = BUY = 0	18.292

1.4 Output așteptat

- **Fișier:** minmax_union.xlsx (~16 MB)
- **Structură:** 39 coloane × 16 sheet-uri (HQ + 13/14 filiale + SUMMARY)
- **Header:** Row 0 = titlu cu metadata run, Row 1 = coloane, Row 2+ = date

Grup coloane	Coloane
Identificare	SKU, GRUPA, DENUMIRE, FURNIZOR
Vânzări	VZ_52S, VZ_26S, VZ_13S, VZ_4S, SAPT_VZ, SAPT_12S, ULT_VANZ, SAPT_FARA
Clasificare	AVG_POND, ABC, XYZ, CLASA, LIFECYCLE, COV_TGT
Engine	ENG_MIN, ENG_MAX, STOC_QTY,

Grup coloane	Coloane
	ORD_FURN, ACOP_CUR, BUY_QTY, BUY_VALUE_ROM
VS ERP	ERP_MIN_CALC, ERP_MAX_CALC, ERP_MIN_MAN, ERP_MAX_MAN
Status & Flags	TREND, STATUS, STOC_VAL_EUR, COST_MED_ROM, FLAG, LAST_RECEIPT, DISC_FLAG, BLOCAT, EXCLUDE, IN_LICHIDARE

Coloana FLAG: raport $ENG_MAX/ERP_MAX \rightarrow \checkmark$ OK (0.77–1.30) / $\uparrow$ $ENG > ERP$ / $\downarrow$ $ENG < ERP$ / $\triangle$ $ENG >> ERP$ / $\triangle$ $ENG << ERP$
DISC_FLAG: setat dacă $(AZI - LAST_RECEIPT) > 365$ zile

1.5 Cerințe tehnice

- Rulare **săptămânală** (recomandat luni)
- Date fresh din ERP: minim **1×/săptămână**
- **AZI = max(Data vânzări)** din tabel — NU data curentă sistem
- Minim **52 săptămâni** de istoric necesar
- Performanță țintă: $\leq \sim 80s$ (referință Python: calcul $\sim 43s$ + write $\sim 35s$)
- Toți parametrii citați din tabel configurabil — **nimic hardcodat în engine**
- Validare: rulare paralelă Python vs ERP (1-2 săptămâni), criteriu acceptanță: **>80% SKU cu FLAG = ✓ OK**

2. Inadvertențe identificate

☐ **Critice — impact direct asupra implementării**

C1. STANDARD ↔ ON DEMAND inversate în prezentare (Slide 5 vs Slide 15)

Sursă	STANDARD	ON DEMAND
Slide 5	$\sim 72\%$ (33.223) — GREȘIT	—
Slide 15 + email	12.502 ($\sim 27\%$)	33.223 ($\sim 72\%$)

Validare matematică: $CZ(5.731) + BZ(4.222) + AZ(2.549) = 12.502 = \text{STANDARD real}$.

➔ **De confirmat: cifrele corecte sunt STANDARD = 12.502, ON DEMAND = 33.223.**

C2. Număr filiale neclar: 13 vs 14 vs mai multe (confirm din extract ERP)

Prezentarea oscilează între „13 filiale” și „14 locații”. Extractul ERP arată **mai multe branch-uri** decât cele din prezentare:

Filiale din prezentare	Status în ERP
București	prezent
Cluj	prezent
Brașov	prezent
Craiova	prezent
Galați	prezent
Iași	prezent
Oradea	prezent
Arad	prezent
Pitești	prezent
Ploiești	prezent
Timișoara	prezent
Constanța	prezent
Alba	? apare Sibiu în ERP — aceeași locație sau diferite?
Bacău	? nu apare vizibil în extract
—	△ Voluntari — nouă, neplanificată
—	△ Mihăilești — nouă, neplanificată
—	△ Târgu Mureș — nouă, neplanificată
—	△ Târgoviște — nouă, neplanificată
—	△ Râmnicu Vâlcea — nouă, neplanificată
—	△ București Automotive — sub-branch sau entitate separată?

Coloana **INACTIVE** din ERP determină care branch-uri intră în calcul.

➔ **De clarificat:** lista exactă de branch-uri active + filtrare **INACTIVE**.

C3. Trei valori diferite pentru COV_HQ clasa AX

Sursă	Valoare AX
Slide 6 (tabel ABC-XYZ)	2.75
Slide 9 (parametri configurabili)	2.75
Slide 15 (modificări față de versiunea anterioară)	„AX COV_HQ: 2.25 → 2.50 ”

➔ Care este valoarea de producție pentru AX? (2.50 sau 2.75)

C4. MIN_DOC nedefinit

Apare în formula: $ENG_MIN = \min(\max(\text{ceil}(\text{buf}), MIN_DOC), ENG_MAX)$

Nu este definit nicăieri în documentație — nici sursă, nici valoare, nici semnificație.

➔ Ce este MIN_DOC? De unde vine? Este un parametru ERP existent?

C5. Formula pentru filiale incompletă — COV_BR nedefinit

COV_BR este listat ca input în Slide 4 dar **nu apare în nicio formulă**. Tabelul COV_TGT conține exclusiv valori HQ.

➔ Filialele folosesc ce coeficienți de acoperire? Același tabel ca HQ sau valori diferite?

● Importante — logică și parametri

I1. Condiție eligibilitate STANDARD — posibil redundantă

Condiția: $SAPT_VZ \geq 3 \text{ AND } SAPT_FARA \leq 39$

Dacă ambele se măsoară pe 52 săptămâni: $SAPT_VZ + SAPT_FARA = 52$, deci:

- $SAPT_FARA \leq 39 \iff SAPT_VZ \geq 13$
- Condiția $SAPT_VZ \geq 3$ devine inutilă (mai slabă decât ≥ 13)

➔ Se măsoară pe ferestre diferite? Altfel una din condiții este redundantă.

I2. Anomalie în tabelul COV_TGT — $CX > BY$

$CX = 2.00 > BY = 1.75$: un produs clasa C stabil primește acoperire mai mare decât un produs B cu cerere medie.

➔ Este intenționat? De validat ca regulă de business.

I3. Locații noi din ERP — Voluntari, Mihăilești, TG. Mureș, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea

Aceste branch-uri nu apar în nicio descriere a engine-ului.

➔ Intră în calculul MIN/MAX sau sunt excluse (similar HQ — agregator pur)?

➔ Dacă intră, regula „București 30%” mai este relevantă ca cea mai mare filială?

🕒 Minore — clarificări utile

M1. Versionare inconsistentă

Formula = „v5 HYBRID”, output = minmax_union_v9_1106.xlsx (v9).

De aliniat nomenclatura pentru comunicare cu echipa ERP.

M2. AVG_POND simplificat greșit în email

Emailul scrie $4S \times 30\% + 13S \times 40\% + 26S \times 15\% + 52S \times 15\%$ — formula reală **normalizează** ferestrele:

$VZ_4S \times 0.30 + (VZ_13S/3) \times 0.40 + (VZ_26S/6) \times 0.15 + (VZ_52S/12) \times 0.15$

Riscă să inducă în eroare echipa ERP la implementarea formulei.

M3. ON DEMAND COV_TGT ambiguu

Slide 5 pare să atribuie $COV_TGT = 1.0$ la ON DEMAND, dar acesta este pentru NOU (Slide 9: OD → MIN=MAX=0). Ambiguitate de layout în prezentare.

M4. Decalaj date

AZI din run = 2026-05-29, baza calcul = 11.06.2026, data curentă = 22.06.2026 → decalaj ~3 săptămâni.

De confirmat că cerința „date fresh minim 1x/săptămână” este aplicată corect în noul flux ERP.

3. Checklist întâlnire echipă ERP

Prioritate 1 — Blochează implementarea

- ☐ C2 — Lista exactă de branch-uri active (filtrare coloana INACTIVE din ERP)
- ☐ C4 — Definirea și sursa MIN_DOC
- ☐ C5 — Tabel COV_TGT pentru filiale (același ca HQ sau valori separate COV_BR?)

Prioritate 2 — Afectează rezultatele calculului

- ☐ C1 — Confirmare cifre: STANDARD = 12.502, ON DEMAND = 33.223
- ☐ C3 — Valoarea de producție pentru COV_HQ clasa AX (2.50 sau 2.75?)
- ☐ I3 — Branch-urile noi (Voluntari, Mihăilești etc.) intră sau nu în engine?

Prioritate 3 — Clarificări de logică/parametri

- ☐ I1 — Ferestrele de măsurare pentru SAPT_VZ și SAPT_FARA (sunt pe 52S ambele?)
- ☐ I2 — $CX > BY$ în tabelul COV_TGT — intenționat?
- ☐ C2 — Sibiu vs Alba: aceeași locație sau locații distincte?
- ☐ C2 — București Automotive: sub-branch sau entitate separată cu stoc propriu?
- ☐ M2 — Confirmare formulă AVG_POND corectă pentru documentația tehnică ERP

*Document generat: 22.06.2026 · Baza: MinMax_ERP_Implementation.md + email_body.txt +
extract ERP branches*